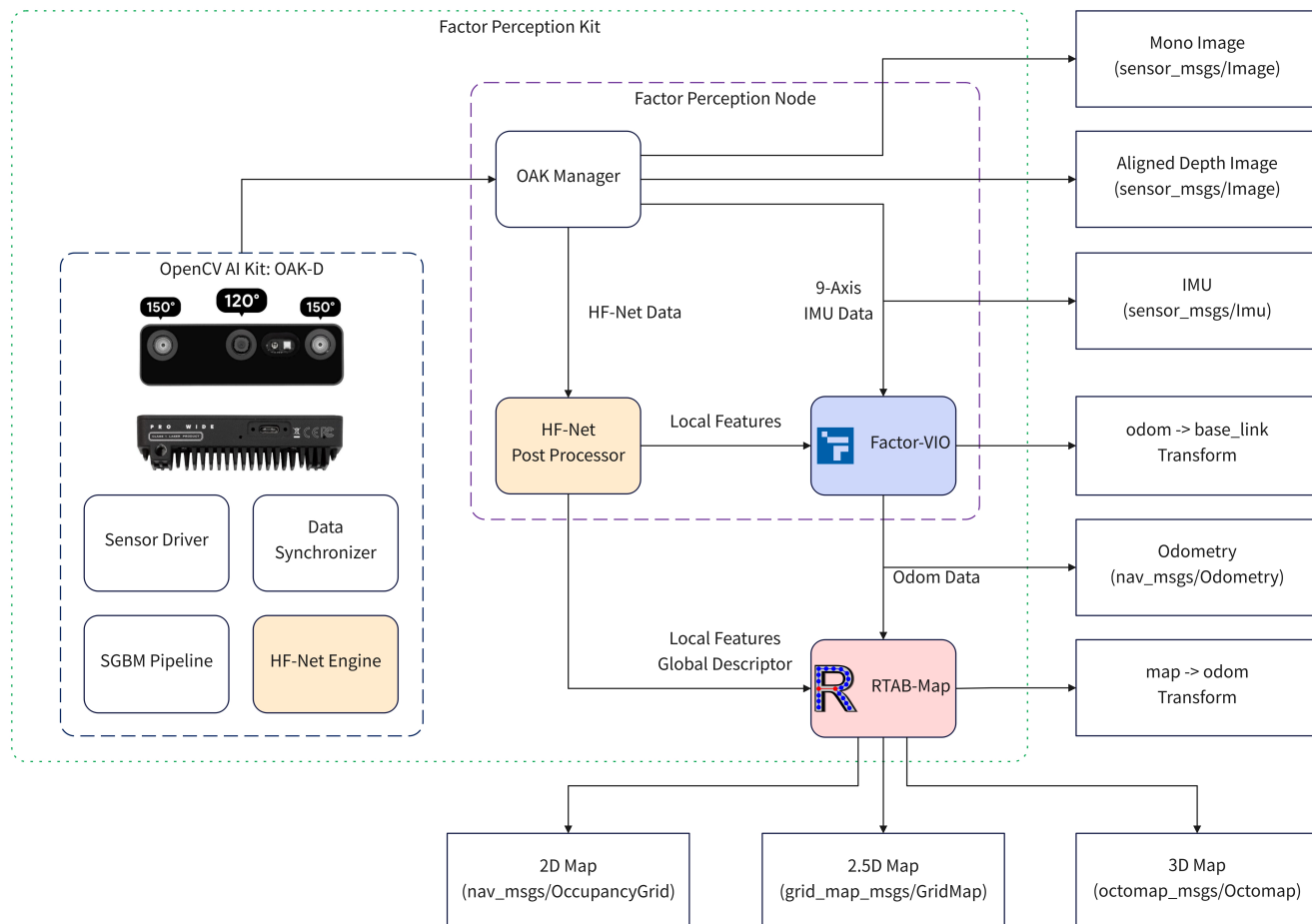


因子空间感知SDK标准版使用手册

1 简介

欢迎使用因子空间感知SDK标准版（Factor Perception）。这是一个以AI视觉SLAM为核心的机器人空间感知ROS软件包。Factor Perception提供了最先进的3D SLAM解决方案，同时非常容易使用。使用所支持的硬件您可体验即插即用的SLAM，或只需几步简单配置就可将其集成到各类机器人中。Factor Perception包含闭源的Factor-VIO前端，并使用开源的RTAB-Map作为后端。其核心开发者也是RTAB-Map库的贡献者。Factor Perception可提供厘米级的定位精度并以高达200 Hz的频率输出。这是一个真正使用AI辅助的SLAM系统。前端和后端不直接使用原始图像，而是使用神经网络处理过的数据。因此系统鲁棒性极强，已在各种极端场景中进行了测试，并且几乎没有范围和场景限制。此外Factor Perception还整合了混合SLAM，终身SLAM，内存管理，增量式平滑与地图构建（iSAM）等先进技术，可应对各种长期和短期的环境变化，无需人工位置初始化，可实现多机器人SLAM和自动地图合并。SLAM核心功能占用的硬件资源极少，仅需树莓派级别的上位机即可实时运行。因此我们整套方案不再提供额外的算力平台。尽管使用AI辅助，但无需GPU，神经网络推理部分均在相机内运行。Factor Perception严格遵循REPs，可无缝替换GMapping，Cartographer，AMCL等其它SLAM或定位框架。它与ROS导航栈紧密整合，可提供2D地图（OccupancyGrid），2.5D地图（GridMap），3D地图（OctoMap）以满足不同机器人应用的需要。凭借RTAB-Map后端的高度开放性，用户还可以轻松融合激光雷达，GPS，二维码等其它数据源，也可实现三维重建等其它功能。下图展示了Factor Perception的整体架构。



版本 1.5.1

2 软硬件要求

Factor Perception目前支持ROS1 Noetic, ROS2 Humble和Jazzy平台，硬件使用OAK-D系列相机。我们建议您选用广视角型号（下方粗体标出），如需在夜间或低光照环境中使用，可选用具有红外功能的Pro型号（下方斜体标出）。

已经过测试的型号：OAK-D S2, **OAK-D W**, OAK-D Pro, ***OAK-D Pro W***, OAK-D S2 PoE, ***OAK-D W PoE***, OAK-D Pro PoE, ***OAK-D Pro W PoE***, OAK-D LR, OAK-D SR

您可以从OAK官方文档获取关于硬件的更多信息。

☞ <https://www.oakchina.cn/download/>

3 安装与配置

3.1 ROS包安装

我们假定您已完成ROS环境安装并且了解ROS功能和使用。如果您还不熟悉ROS，可参考ROS官方Wiki。

☞ <https://wiki.ros.org>

Factor Perception SDK以独立ROS包的形式提供。我们已将其打包为deb软件包。您可以使用dpkg, apt等工具安装：

```
$ cd /path/to/deb/file/
$ sudo dpkg -i ros-<distro>-factor-perception_<version>_<architecture>.deb
```

其它所需的依赖项会在安装时自动检查。Factor Perception的依赖项均来自Ubuntu仓库或ROS仓库，不使用第三方依赖。如您在使用dpkg安装后提示依赖缺失，可使用apt-get自动修复所需依赖项：

```
$ sudo apt-get -f install
```

3.2 udev规则配置

如通过USB连接OAK相机，用户需手动添加udev规则，以授予设备访问权限：

```
$ echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03e7", MODE="0666"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/80-movidius.rules
$ sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

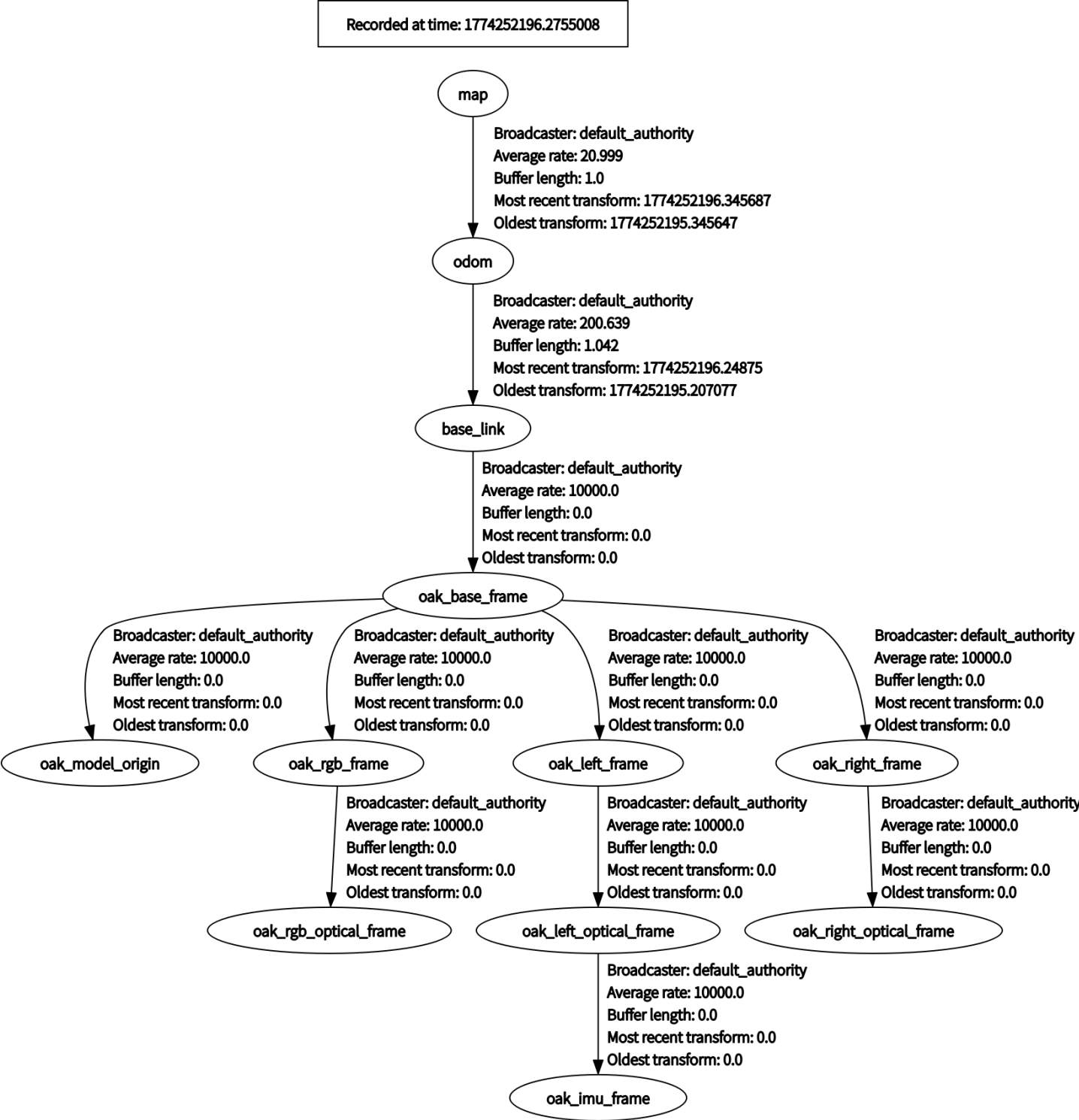
3.3 功能授权

启用Factor Perception的完整功能需要与OAK相机绑定的key。您可以将key保存在launch文件或其它配置文件中，在每次启动系统时作为参数提供。如系统启动时没有提供正确的key，仍会输出相机原始数据，以方便测试和验证。

3.4 机器人模型配置

Factor Perception提供了OAK相机的Xacro及STL模型，用于生成URDF。用户一般应将其整合到自己的机器人模型中。当使用默认的TF前缀时，TF Tree如下图所示。OAK相机的基坐标系为oak_base_frame，并为每个单独的相机定义了两个坐标系，即相机坐标系和光学坐标系。两个坐标系原点均位于相机光心，朝向遵循REP-0103。即相机坐标系为X轴朝前，Y轴朝左，Z轴朝上，光学坐标系为X轴朝右，Y轴朝下，Z轴朝前。相机的内外参解析自设备的出厂标定值。用户只需配置机器人坐标系（如base_link）到相机基坐标系的变换关系。Factor Perception会直接提供里程计坐标系（odom）到机器人坐标系（base_link），及地图坐标系（map）到里程计坐

标系（odom）的变换关系。因此用户可直接获取机器人坐标系的定位，而无需再做其它变换。



3.5 在ROS2平台上所需的额外中间件配置

ROS2的通讯默认基于数据分发服务（DDS）。基于DDS规范，有多种中间件实现被ROS2所支持。在ROS2 Humble和ROS2 Jazzy中使用的默认中间件是eProsima的Fast DDS。然而当传输大量数据时，当前版本的Fast DDS并不可靠。比如，众所周知的是与Navigation 2与Fast DDS一起使用并不安全。我们的系统中也需要传输大量数据，因此也会遇到类似的问题。目前的解决方案是改用其它DDS中间件并进行网络调优，或使用非DDS中间件，以保证稳定通讯。最为推荐的是改用Cyclone DDS或Zenoh。安装和切换的步骤十分简单，请参考ROS2官方文档。

<https://docs.ros.org/en/jazzy/Installation/RMW-Implementations/DDS-Implementations/Working-with-Eclipse-CycloneDDS.html>

<https://docs.ros.org/en/jazzy/Installation/RMW-Implementations/Non-DDS-Implementations/Working-with-Zenoh.html>

如果切换到其他 DDS 中间件，您仍然需要进行网络调优以减少通信开销。ROS2官方文档中也提供了相关说明和建议。

<https://docs.ros.org/en/jazzy/How-To-Guides/DDS-tuning.html>

4 功能说明

4.1 启动示例Launch文件

示例launch文件提供了一套最小的运行配置，可通过一行命令启动，测试和验证核心功能。

对于ROS1:

```
$ roslaunch factor_perception factor_perception.launch key:=<your factor_perception key>
```

对于ROS2:

```
$ ros2 launch factor_perception factor_perception_launch.py key:=<your factor_perception key>
```

您可以在相机静止或移动时启动系统。Factor-VIO将自动进行静态或动态初始化。对于静态初始化，相机应保持数秒的静止，并且避免面向白墙等缺少纹理的区域。对于动态初始化，相机应持续移动，并在6个自由度上都得到充分激励。

您也可以将示例launch文件包含在自己的launch文件中，或将其用作模板。除了在4.2.2中介绍的会直接传递给Factor Perception Node的参数，示例launch文件中还声明了其它参数。您可以修改**camera_model**，以在URDF中使用对应型号的相机STL模型。您可以配置OAK相机的安装位置，也就是从**base_link**到**oak_base_frame**的transform。这样系统就可以直接提供**base_link**的位姿和速度。此外，您还可以选择是以SLAM模式还是Localization模式运行系统，以及是否使用**rtabmap_viz**进行可视化。**rtabmap_viz**也可以在本机或ROS网络中的其它计算机上单独启动。

对于ROS1:

```
$ roslaunch factor_perception rtabmap_viz.launch
```

对于ROS2:

```
$ ros2 launch factor_perception rtabmap_viz_launch.py
```

如果**rtabmap_viz**不可用（通常是由于某些平台上的驱动问题），您还可以使用**rviz**或**rviz2**进行可视化。你需要额外安装**rtabmap_rviz_plugins**以可视化RTAB-Map的自定义数据。如需可视化OctoMap，您还要安装**octomap_rviz_plugins**。它们都可以从ROS仓库中获得。rviz参考配置存储在:

```
/opt/ros/<distro>/share/factor_perception/config/factor_perception.rviz
```

4.2 Factor-VIO前端

4.2.1 发布的话题

rgb/image_rect/compressed (🔗 [sensor_msgs/CompressedImage](#))

校正过的中间相机彩色图像，输出帧率为20 Hz。使用OAK-D LR或OAK-D SR时不提供该话题。直接发布OAK相机内编码的JPEG图像。其它节点可使用🔗 [image_transport](#)订阅**rgb/image_rect**并选择**compressed**传输。

rgb/camera_info (🔗 [sensor_msgs/CameraInfo](#))

中间相机内参。使用OAK-D LR或OAK-D SR时不提供该话题。

left/image_rect/compressed (🔗 [sensor_msgs/CompressedImage](#))

校正过的左侧相机图像，输出帧率为20 Hz。使用OAK-D LR或OAK-D SR时发布彩色图像，使用其它型号时发布黑白图像。直接发布OAK相机内编码的JPEG图像。其它节点可使用🔗 [image_transport](#)订阅**left/image_rect**并选择**compressed**传输。

left/camera_info (🔗 [sensor_msgs/CameraInfo](#))

左侧相机内参。

depth/image_rect (🔗 [sensor_msgs/Image](#))

校正过的深度图像，输出帧率为20 Hz，与左侧相机对齐。

depth/camera_info (🔗 [sensor_msgs/CameraInfo](#))

深度相机内参。

rgbd_image (🔗 [rtabmap_msgs/RGBDImage](#))

包含同步的左侧相机图像，深度图像，相机内参，局部特征点和描述子，全局描述子。

imu (🔗 [sensor_msgs/Imu](#))

9轴IMU数据，输出帧率为200 Hz。包含3轴加速度，3轴角速度，以及9轴融合的朝向。

odom (🔗 [nav_msgs/Odometry](#))

视觉惯导里程计数据，输出帧率为200 Hz，与IMU数据同步。

4.2.2 参数

-mxid_or_name (string, default: "")

OAK相机的MXID，或IP地址，或USB端口名称。默认为空，会使用自动发现的第一台OAK相机。当连接多台OAK相机时可指定硬件。

-key (string, default: "")

启用完整功能的key。

-oak_tf_prefix (string, default: "oak")

OAK相机TF前缀。

-base_frame_id (string, default: "base_link")

机器人坐标系。

-odom_frame_id (string, default: "odom")

里程计坐标系。

`-camera_cpu` (int, default: -1)

相机线程绑定的CPU ID。负值表示不绑定到特定的CPU核心。

`-imu_cpu` (int, default: -1)

IMU线程绑定的CPU ID。负值表示不绑定到特定的CPU核心。

`-publish_tf` (bool, default: "true")

发布从里程计坐标系到机器人坐标系的TF。默认情况下视觉惯导里程计数据会同时通过ROS话题和TF发布。如用户打算融合其它传感器或里程计数据，可禁用TF发布，而由融合节点发布。需要注意的是，未经良好建模的多传感器融合可能反而会降低里程计精度。

`-depth_filter` (bool, default: "false")

使用特别设计的高置信度滤波算法以获得虚警率极低的深度数据。这可以帮助构建更干净的地图并为导航避障提供更高质量的数据，但会略微增加CPU占用。

`-ir_intensity` (double, default: 0.0)

红外泛光灯强度(>0.0 且 <1.0)，仅对带有红外功能的Pro型号有效。可提高在低光照环境中的SLAM表现。

`-min_feat_depth` (double, default: 0.0)

特征点的最小深度。低于该距离的特征点将被过滤掉，因为它们通常是由载体遮挡引起的固定特征。

`-blob_path` (string, default: "")

用于SLAM的神经网络模型，会在系统启动时加载到相机中。默认为空，使用传统特征点检测及跟踪算法。或使用ROS包blobs目录下的**HF-Net.blob**，以启用基于深度学习的特征点检测与视觉地点识别。可参考示例launch文件配置。

4.2.3 需要的TF变换

`base_link` → `oak_base_frame`

OAK相机在机器人上的安装位置。一般是静态的，但也可以是动态的。比如可以使用安装在机械臂上的相机进行SLAM，只要TF实时提供机械臂的运动学信息。

4.2.4 提供的TF变换

`odom` → `base_link`

机器人在里程计坐标系下的位姿估计。

4.3 RTAB-Map后端

Factor-VIO前端使用RTAB-Map的自定义数据向后端传输图像数据以及处理过的局部和全局特征。这种深度集成避免了RTAB-Map后端的一些重复计算，并启用了它的一些高级功能。因此我们需要对RTAB-Map的部分默认配置进行调整。Factor Perception提供的RTAB-Map参考配置存储在：

```
/opt/ros/<distro>/share/factor_perception/config/rtabmap.ini
```

您可以更改**config_path**参数以使用另一个配置文件。我们建议根据应用需要更改**Grid**或**GridGlobal**前缀的一些参数。其余参数应使用参考配置中的设置，不建议用户进行修改。您可以单独运行以下命令来查看RTAB-Map后端的所有可用参数及其描述。

对于ROS1：

```
$ rosrun rtabmap_slam rtabmap --params
```

对于ROS2：

```
$ ros2 run rtabmap_slam rtabmap --params
```

RTAB-Map的地图数据存储在数据库中，具有自己的内部表示。它在使用时可以根据需要转换成其它地图表示。数据库的存储位置可以通过**database_path**参数设置，默认为“~/ros/rtabmap.db”。在示例launch文件中我们将其修改为“~/rtabmap.db”以方便使用。RTAB-Map支持多会话建图。当一直使用同一个地图数据库时，每次启动时都会新建一个会话。RTAB-Map尝试在会话间进行匹配和合并地图，以实现增量式建图和终身SLAM。您需要根据应用需求自行进行地图管理。我们不建议将不同地区的地图存储在同一个数据库中，除非它们以后可以合并。您可以使用 [RTAB-Map-databaseViewer](#) 工具浏览地图，进行离线优化，导出和进行三维重建。

RTAB-Map后端是完全开源的。更多信息请参考 [GitHub Wiki](#) 和 [ROS Wiki](#)。

4.4 传感器标定

4.4.1 IMU自校准

在进行动态初始化时，Factor-VIO会估计加速度计和陀螺仪的零偏。在进行动态初始化时，只有陀螺仪的零偏可以被准确估计，而对加速度计的零偏只能粗略估计。这是因为要估计加速度计的零偏，我们要移除重力分量，而要准确估计重力的方向，我们要先知道零偏。因此，为了进行良好的静态初始化，我们要提前消除加速度计的大部分零偏，主要是常值零偏。对于OAK相机使用的BNO085/086 IMU，可使用六位置法进行自校准。部分型号和批次的OAK相机在出厂时未进行IMU自校准，导致加速度输出存在较大的零偏。如您在使用过程中发现系统的精度和鲁棒性低于预期，可重新进行IMU自校准。请按照以下步骤操作：

- 启动示例Launch文件。
- 将相机在水平面上沿六个方向放置（例如 X 轴正、X 轴负、Y 轴正、Y 轴负、Z 轴正、Z 轴负），并在每个方向上保持静止至少1秒。
- 此时IMU固件已经完成自校准，但校准数据尚未保存。
- 在终端中使用Ctrl+C终止系统，不要拔掉相机（始终保持相机处于上电状态）。
- 重新启动示例Launch文件，校准数据会被保存到flash中。

关于IMU自校准的更多信息请参考CEVA官方文档。

📄 <https://www.mouser.com/pdfDocs/BNO080-BNO085-Sensor-Calibration-Procedure.pdf>

4.4.2 动态外参标定

OAK相机在出厂时未对相机和IMU间的外参进行标定。在启动Factor-VIO前端时你会收到如下警告：“IMU calibration data is not available on device yet.”这时系统会使用外参的设计值。这通常不会对系统表现有较大影响。但如果你追求更高的精度，以及相机和IMU数据间更好的一致性，那么可以使用传感器标定节点进行动态外参标定。可以使用传感器标定launch文件启动传感器标定节点。默认模式为extrinsics标定并启用rviz可视化。

对于ROS1：

```
$ roslaunch factor_perception sensor_calibration.launch
```

对于ROS2：

```
$ ros2 launch factor_perception sensor_calibration_launch.py
```

为完成外参标定，你需要在系统初始化完成后来回摇晃相机。在rviz中会显示左右两个相机和IMU的坐标系。你应该会看到这些坐标系的位姿一开始会抖动，随后收敛到稳定状态。终端会输出外参的sigma值，你应该会看到它逐渐减小。当该值小于0.001时，标定将自动终止，并将结果写入相机的EEPROM。为获得最好的标定效果，应注意以下几点：

- 标定可以在任意环境中进行，但要求环境具有丰富的非重复纹理。
- 环境中应有充足的光照以减少图像噪点和运动模糊。
- 相机不应仅扫描近距离特征，还应扫描较远的特征。
- 摇晃相机时不宜过快或过慢。应包含各种平移和旋转运动，以充分激励IMU的六个自由度。
- 如果你对标定结果不满意，可以重复标定流程。系统将使用上一轮的结果作为新一轮的初始值。

4.4.3 重置为出厂标定

您可随时将其恢复到出厂标定。只需在启动传感器标定launch文件时将**calibration_mode**设置为**reset**。

对于ROS1：

```
$ roslaunch factor_perception sensor_calibration.launch calibration_mode:=reset rviz:=false
```

对于ROS2：

```
$ ros2 launch factor_perception sensor_calibration_launch.py calibration_mode:=reset rviz:=false
```

由 [袁博融](#) 更新于 [一分钟内](#) 之前 · [56](#) 修订